

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 7

7. Sessió 7 — La binomial amb el full de càlcul

Treball tecnològic: calcular probabilitats binomials amb el full de càlcul, reproduir els casos fets a mà i representar la distribució en un gràfic de barres.

7.1 Idea clau

Portem dues sessions calculant probabilitats binomials **a mà**. Avui deixem que el **full de càlcul** faci el càlcul repetitiu, per centrar-nos a interpretar. Farem dues coses: **reproduir** els casos ja resolts (per guanyar confiança) i, sobretot, **representar** la distribució sencera en un gràfic de barres, que prepara el pas cap a la corba normal.

La funció binomial al full de càlcul. La majoria de fulls de càlcul tenen una funció del tipus DISTR.BINOM.N (o BINOM.DIST):

=DISTR.BINOM.N(k; n; p; acumulat)

- **k**: nombre d'èxits; **n**: repeticions; **p**: probabilitat d'èxit.
- **acumulat** = FALS: dona $P(\text{exactament } k)$.
- **acumulat** = CERT: dona $P(\text{com a màxim } k)$ (probabilitat acumulada).

La regla d'or: la màquina estalvia el càlcul, però cal saber **interpretar** el que surt i comprovar que coincideix amb el fet a mà.

7.2 Exemples

Exemple 7.1 — reproduir un cas fet a mà

A la sessió 5 vam calcular, per a $n = 5$ i $p = 0,6$, que $P(3) \approx 0,3456$. Al full de càlcul escrivim

=DISTR.BINOM.N(3; 5; 0,6; FALS)

i obtenim 0,3456: **coincideix**. Guanyem confiança que l'eina i el càlcul a mà diuen el mateix.

Exemple 7.2 — representar la distribució

Per veure la distribució sencera de $B(5; 0,6)$, posem els valors de k (0, 1, 2, 3, 4, 5) en una columna i, al costat, =DISTR.BINOM.N(k; 5; 0,6; FALS):

k	0	1	2	3	4	5
$P(k)$	0,010	0,077	0,230	0,346	0,259	0,078

En fer-ne un gràfic de barres es veu que el màxim és a $k = 3$ (el valor esperat) i que les barres cauen a banda i banda: una forma que, amb més repeticions, s'assemblarà a una **campana**.

7.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 7.1 — triar bé l'argument «acumulat»

Vols la probabilitat que en un grup de 8 ($p = 0,7$) en superin **exactament 6**. Quina fórmula escrius i per què?

Solució. Com que és **exactament 6**, l'argument acumulat ha de ser **FALS**:

$$=DISTR.BINOM.N(6; 8; 0,7; FALS) \rightarrow 0,2965 \approx 29,6\%.$$

Si hi posessis **CERT**, obtindries $P(\text{com a màxim } 6)$, una altra pregunta.

Resposta: $=DISTR.BINOM.N(6;8;0,7;FALS) \approx 29,6\%$.

Exercici resolt 7.2 — usar l'acumulada

Amb $n = 10$ i $p = 0,5$, com calcularies $P(\text{com a màxim } 4)$ amb una sola fórmula?

Solució. L'acumulada amb **CERT** dona directament $P(\text{com a màxim } k)$:

$$=DISTR.BINOM.N(4; 10; 0,5; CERT) \rightarrow 0,377 \approx 37,7\%.$$

Resposta: $=DISTR.BINOM.N(4;10;0,5;CERT) \approx 37,7\%$.

7.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Anota la fórmula i el resultat de cada cas.

Exercicis per fer

- 7.1** Escriu la fórmula per calcular $P(\text{exactament } 5)$ amb $n = 10$ i $p = 0,5$, i anota el resultat.
- 7.2** Reprodueix al full de càlcul el cas de la sessió 6: $n = 12$, $p = 0,65$, $P(\text{exactament } 8)$. Coincideix amb el 23,7% calculat a mà?
- 7.3** Amb $n = 8$ i $p = 0,7$, calcula $P(\text{com a màxim } 5)$ amb **acumulat=CERT**.
- 7.4** Construeix la taula de $B(6; 0,5)$ per a $k = 0, \dots, 6$ i digues en quin k és més alta la probabilitat.
- 7.5 (Com a mínim)** Com calcularies $P(\text{com a mínim } 7)$ amb $n = 10$, $p = 0,7$, fent servir l'acumulada? (Pista: $P(k \geq 7) = 1 - P(\text{com a màxim } 6)$.)
- 7.6 (Interpretació)** En representar $B(20; 0,5)$ en un gràfic de barres, quina forma esperes veure? On estarà el punt més alt? Com es relaciona amb el valor esperat $\mu = n \cdot p$?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

7.1 `=DISTR.BINOM.N(5;10;0,5;FALS)` $\rightarrow 0,2461 \approx 24,6\%$.

7.2 `=DISTR.BINOM.N(8;12;0,65;FALS)` $\rightarrow 0,2367 \approx 23,7\%$. Coincideix amb el càlcul a mà.

7.3 `=DISTR.BINOM.N(5;8;0,7;CERT)` $\rightarrow 0,4482 \approx 44,8\%$.

7.4 Taula de $B(6;0,5)$: $P(0) = 0,016$, $P(1) = 0,094$, $P(2) = 0,234$, $P(3) = 0,313$, $P(4) = 0,234$, $P(5) = 0,094$, $P(6) = 0,016$. El màxim és a $k = 3$ (el valor esperat $\mu = 6 \cdot 0,5 = 3$).

7.5 $P(k \geq 7) = 1 - \text{DISTR.BINOM.N}(6;10;0,7;\text{CERT}) = 1 - 0,3504 \approx 0,6496 = 65,0\%$.

7.6 Una forma de **campana** simètrica, amb el punt més alt a $k = 10$, que és justament el valor esperat $\mu = 20 \cdot 0,5 = 10$.